

Podstawy Kanban

Kanban w IT to metoda obsługi zadań przez zespół. Zadania mogą być zarówno wymaganiami w klasycznym rozumieniu przy rozwoju oprogramowania jak i również błędami, zgłoszeniami incydentów (np. w ramach ITIL) czy innymi zdaniami dla IT.

Kanban nie jest metodyką wytwarzania oprogramowania. Nie jest podobny do SCRUM, OPENUP czy RUP. Kanban nie skupia się na rolach i produktach.

Kanban skupia się na usprawnieniu procesu.

Kanban nakłada się na istniejący proces wytwórczy i wymaga wyłącznie przestrzegania trzech podstawowych zasad:

1. Wizualizuj swój przepływ
2. Ogranicz swoją pracę cząstkową
3. Zarządzaj przepływem

Na niniejszej stronie umieściłem moje wpisy dotyczące podstaw Kanban.

- [Kanban – podstawowe pojęcia i zasady](#)
- [Tablica zadań w Kanban](#)
- [Zadania w Kanban](#)
- [Praca cząstkowa w Kanban](#)
- [Przepływ pracy w Kanban](#)
- [Zarządzanie wąskimi gardłami w Kanban](#)
- [Wskaźniki i raportowanie w Kanban](#)
- [Kanban w Enterprise Architect 13 część 1](#)
- [Kanban w Enterprise Architect 13 część 2](#)

Milej lektury 😊

Kanban – podstawowe pojęcia i zasady

2016-11-17 / [kanban](#)

Postanowiłem końcówkę 2016 ogłosić na moim blogu rokiem Agile. Listopad i grudzień poza wpisami dotyczącymi Scrum będzie dostarczał wiedzy na temat Kanban.

Niniejszy artykuł otwiera cykl tekstów na temat Kanban. O Kanban pisałem już w 2014. Te wpisy traktuję jako odświeżenie i uzupełnienie tematu. Planuję 7-8 tekstów na ten temat, które będę co tydzień publikował.

Zacznijmy od początku. Czym jest Kanban?

Moim zdaniem najlepiej definicja kanban została wyjaśniona w książce M. Hammarberg, J Sunden pt.: „Kanban”, Wydawnictwo Helion 2015:

Kanban, kanban czy systemy kanban?

Jeżeli dokładnie przyjrzesz się tekstowi, zobaczysz, że kanban piszemy z małej litery. Społeczność kanban wciąż się zmienia i ewoluuje, tak więc wszystko ulega zmianie.

Aktualną wiedzę zinterpretowaliśmy tak:

Metoda Kanban (duże K) — metoda kreowania zmian ewolucyjnych w organizacji, którą sformułował i opisał w książce *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business* (Blue Hole Press, 2010,) David J. Anderson.

Kanban (czasami małe k, czasami duże K) — niekiedy odnosi się do „wizualnego systemu zarządzania procesem, określającego, co, kiedy i w jakiej ilości produkować” (tak przynajmniej było ostatnim razem, kiedy sprawdzaliśmy w Wikipedii), a czasami do samego sygnału wizualnego.

System kanban — system stworzony do śledzenia aktualnie wykonywanej pracy.

Przykładem może być tablica kanban, karty i ustalenia związane z pracą. To wszystko składa się na system kanban. W teorii te rzeczy mają bardzo różne znaczenie, jednak w praktyce ludzie ze społeczności często ich nie rozróżniają. Kiedy ludzie odnoszą się do terminu „używanie kanban”, przeważnie mają na myśli korzystanie z jakiegoś systemu kanban do zarządzania i optymalizowania sygnałów wizualnych w celu ewolucyjnej poprawy procesu. Właśnie to mamy na myśli, kiedy używamy słowa kanban.

Kanban w IT to metoda obsługi zadań przez zespół. Zadania mogą być zarówno wymaganiami w klasycznym rozumieniu przy rozwoju oprogramowania jak i również błędami, zgłoszeniami incydentów (np. w ramach ITIL) czy innymi zdaniami dla IT.

Sam kanban nie jest metodyką wytwarzania oprogramowania. Nie jest podobny do SCRUM, OPENUP czy RUP. Kanban nie skupia się na rolach i produktach.

Kanban skupia się na usprawnieniu procesu.

Kanban nakłada się na istniejący proces wytwórczy i wymaga wyłącznie przestrzegania trzech podstawowych zasad:

1. Wizualizuj swój przepływ
2. Ogranicz swoją pracę częściową
3. Zarządzaj przepływem

Wizualizuj swoją pracę

Pierwsza zasada to przedstawienie zadania w formie wizualnej. Może to być karteczka samoprzylepna albo obiekt w narzędziu elektronicznym. Uwidocznienie zadania, które wcześniej były gdzieś ukryte, pomaga rozwiązać wiele problemów.

Uwidocznienie zadania pozwala zobaczyć na jakim etapie jest praca w procesie. Przyjmij przepływ pracy przez następujące etapy: wymagania, projekt, budowa, test jednostkowy, testy, akceptacja testów, wdrażanie. Wizualizacja pracy pokaże na jakim etapie jest każda z funkcji. Jedno spojrzenie na tablicę Kanban i dowiesz się, na jakim etapie jest twoja praca. Wizualizacja pracy pomoże również zidentyfikować straty w procesie, które możesz zredukować lub wyeliminować. Pomoże Ci również zidentyfikować wąskie gardła zanim staną się prawdziwym zagrożeniem. Szukanie wąskich gardeł opiszę w kolejnym poście za kilka tygodni.

Do zrobienia	Analiza		Programowanie		Testy	Wdrożone
	Oczekuje	W trakcie prac	Oczekuje	W trakcie prac 2 / 2		
+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie
	Zadanie	Zadanie	Zadanie	Zadanie	Zadanie	
	Zadanie		Zadanie	Zadanie	Zadanie	
			Zadanie		Zadanie	
			Zadanie			
			Zadanie			
			Zadanie			

Ogranicz swoją pracę częściową

Druga zasada to kwintesencja wszystkich zasad zarządzania czasem/zadaniami. W każdej ze znanych mi podejść czy to GTD, POMODORO itp jest jedna zasada. W danym czasie wykonuj tylko jedno zadanie.

W ramach Kanban dopuszcza się większą liczbę zadań. Określa to parametr WIP czyli wskaźnik, który mówi o tym nad iloma zadaniami możesz pracować w danym momencie. Limit WIP to pewne ograniczenie, ale ograniczenie to pozwoli określić ile zadań „tak naprawdę” jesteś w stanie zrobić. Twoim ograniczonym zasobem jest czas. W

danym momencie na tzw.” tapecie” możesz mieć otwartych kilka zadań. W danym momencie pracuj nad jednym zadaniem.

Zarządzaj przepływem

Trzecia zasada związana z zarządzaniem przepływem to reagowanie na prędkość zespołu. Innymi słowy przepływ pracy przez tablicę będzie zwalniał (zadania będą przesuwane wolniej), zacznie się blokować (wiele zadań będzie w tym samym miejscu) lub całkowicie się zatrzyma (zadania będą czekały). Pracując z Kanban trzeba nieustannie obserwować prędkość zespołu by w porę wyłapać możliwość zatrzymania procesu. Czasem trzeba zmienić parametr WIP, czasem dołożyć rąk do pracy.

Poza wspomnianymi zasadami warto jeszcze pamiętać o ustalaniu jasnych zasad dotyczących pracy. Sama tablica wizualizuje przepływ pracy. Już określenie zasad kolumn to pierwsza zasada. Kluczowe określenie jest też, jakie statusy mogą przyjmować zadania. Jak muszą być przygotowane lub wykonane zadania by można je przekazać dalej. Zasady te to wskazówki do działania. Czasem, po wewnętrznych konsultacjach, trzeba je „nagiąć” na chwilę lub zmienić na stałe.

Podsumowując, Kanban nie musi zmieniać istniejącego procesu. Może on być realizowany w istniejącym procesie wytwórczym oprogramowania. Gdy zespół pozna jego podstawy, powstaną jego ulepszenia. Limity WIP działają jak blokada w rurociągu. Jeśli rurociąg zostanie zatkany, nie będzie przepływu pracy w systemie, a zespół będzie zmuszony odetkać rurociąg przed rozpoczęciem nowej pracy.

Kanban pomaga wygładzić przepływ pracy w celu zmaksymalizowania „przepustowości” i osiągnięcia produktów o wysokiej jakości.

W odróżnieniu do wielu metodologii wprowadzających przetomowe zmiany w procesach organizacji, Kanban jest ewolucyjnym systemem preferującym stopniowe ulepszanie istniejących procesów organizacji. To sprawia, że wdrożenie Kanban jest znacznie łatwiejsze od innych rozwiązań, co czyni go coraz bardziej popularnym narzędziem do zarządzania wszelkiego rodzaju pracami, w tym programowania zwinnego (ang. Agile Software Development).

Tablica zadań w Kanban

2016-11-24 / [kanban](#)

W poprzednim wpisie dotyczącym [kanban](#) pisałem o jego założeniach. Dziś chciałem opisać podstawowy element kanban: tablicę.

Tablica prezentuje:

- Kto nad czym pracuje
- Nad czym sam pracujesz
- Ile zadań jest realizowanych równolegle

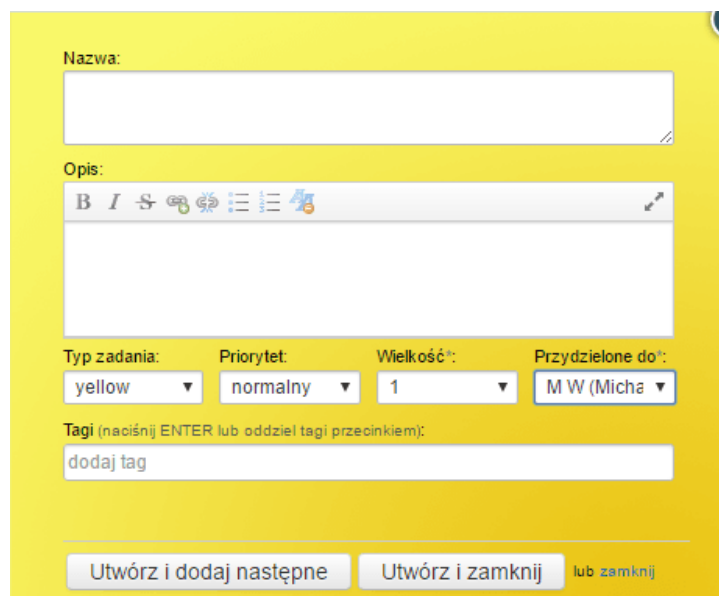
Tablica wizualizuje nam stan realizacji zadania.

O zadaniach szerzej już w kolejnym poście. Teraz tylko wspomnę, że zadania w Kanban to karty, które powinny/mogą zawierać:

- Nazwa zadania
- Opis zadania
- ID z systemów elektronicznych (np.: JIRA)
- Termin
- Kto pracuje nad zadaniem
- Rodzaj zadania

Oczywiście to przykładowe atrybuty karty zadań. Zespół sam powinien określić, jakie parametry są mu potrzebne.

Przykładowa karta kanban może wyglądać następująco:



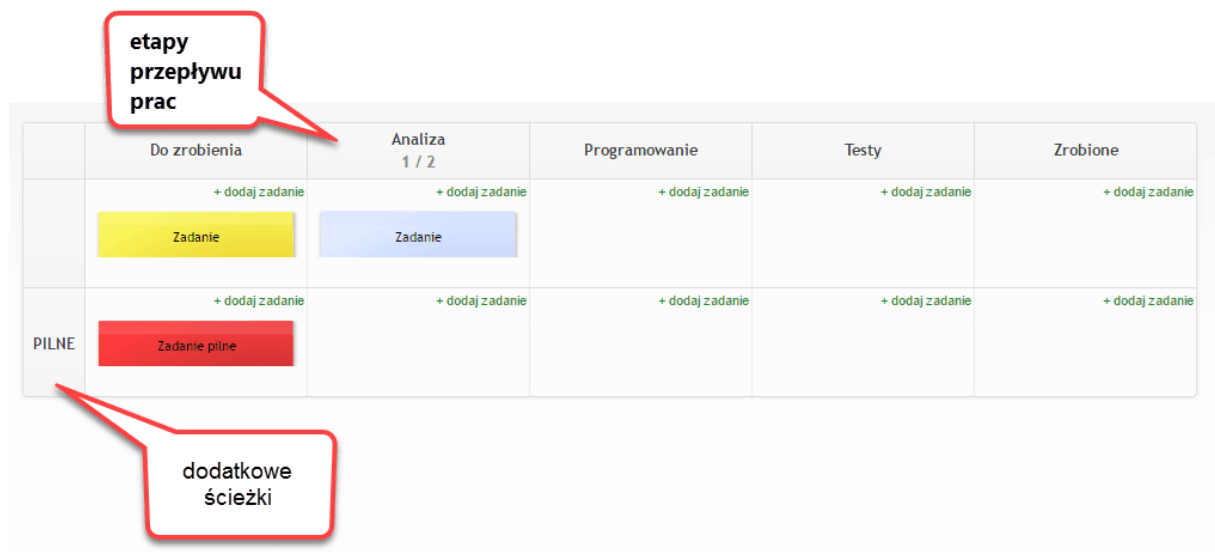
The image shows a yellow Kanban card form. It has the following fields and controls:

- Nazwa:** A text input field.
- Opis:** A rich text editor with a toolbar containing icons for bold (B), italic (I), strikethrough (ABC), link, unlink, list, and image.
- Typ zadania:** A dropdown menu with 'yellow' selected.
- Priorytet:** A dropdown menu with 'normalny' selected.
- Wielkość:** A dropdown menu with '1' selected.
- Przydzielone do:** A dropdown menu with 'M W (Micha' selected.
- Tagi:** A text input field with the placeholder 'dodaj tag' and a note '(naciśnij ENTER lub oddziel tagi przecinkiem)'.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: 'Utwórz i dodaj następne', 'Utwórz i zamknij', and 'lub zamknij'.

Kartę z zadaniem umieszcza się na tablicy.

Tablica w Kanban

Tablica w Kanban to na samym początku biała tablica. W kolejnych etapach tworzenia zasad i reguł pracy zespołu pojawiają się na niej kolumny oraz zadania.



Proces wytwarzania oprogramowania można porównać do procesu w fabryce. Krok po kroku wykonujemy podobne czynności. Oczywiście działanie krok po kroku nie musi oznaczać kaskadowego wytwarzania oprogramowania. Bardziej patrzę na ten proces jak na działania w fabryce, gdzie na każdym stanowisku montażowym dokładana jest kolejna część.

Typowe etapy na tablicy kanban to:

- Do zrobienia – wymagania oczekują na podjęcie pracy,
- Analiza
- Programowanie
- Testowanie
- Zrobione

Oczywiście w nurcie agile podstawowa tablica może mieć kolumny:

- Rejestr produktu
- Praca
- Zrobione

Przepływ na tablicy kanban jest od lewej do prawej. W pierwszej kolumnie są zawsze rzeczy/zadania do zrobienia. Kluczem do kanban jest dokładne doprecyzowanie kiedy

praca jest uznana za wykonaną i może być przekazana na kolejny etap. W kanban praca nie jest skończona, dopóki nie ma wartości dla klienta lub osoby realizującej kolejny etap. Zmiana etapu (kolumny) realizacji zadania powinna podlegać konkretnym zasadom, które określają jakie kryteria muszą być spełnione by zadanie zostało przeniesione do kolejnej kolumny.

Na tablicy można dodawać dodatkowe wiersze. Dodatkowe wiersze to inne działania realizowane przez zespół. Zadania takie to „wrzutki”, pilne zadania i inne czynności, które zespół musi zrobić. Warto określić, że zadania pilne to jedno góra dwa zadania na tydzień. Inaczej zadania pilne zabiorą nam czas jaki mieliśmy na pracę.

Ponadto należy zauważyć, że nie wszystkie zadania będą przechodzić tą samą ścieżką. Być może zadania typu błąd nie będą wracać do analizy. Warto takie zadania wyróżnić kolorem. Zespół powinien określić zasady „obsługujące” tego typu wyjątki.

Kończąc wątek z tablicą należy wspomnieć, że tablicę powinni zaprojektować członkowie zespołu, którzy będą z niej korzystać. Dzięki temu będą respektować zasady pracy.

Tablica a kolejki

Kolejki na tablicy kanban służą do wizualizacji czekającej nas pracy. Kolejka to, innymi słowy, zadania do wykonania w ramach działania określonego w docelowej kolumnie

Inaczej pisząc kolejki/bufory to kolumny, gdzie umieszcza się pracę, która na poprzednim etapie „aktywnym” została już ukończona i oczekuje na wzięcie jej do następnego etapu „aktywnego” procesu. Praca oczekuje tam na wolne miejsce w następnym kroku procesu (zazwyczaj w tej samej kolejności, w jakiej do kolejki wpłynęła – FIFO).

Backlog	In progress		Done
	Waiting 0 / 7	Working 0 / 4	
+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie	+ dodaj zadanie

Na powyższym rysunku utworzyłem kolumnę Waiting. Często ta kolumna ma nazwę Do X gdzie X może być „do programowania” lub „do analizy”. Kolumna ta to wspomniany bufor.

Tablica wspaniale wizualizuje stan projektu. Zrealizowany przepływ pozwala zobaczyć status prac i ewentualną kumulację prac. Kumulacja prac zazwyczaj objawi się w kolumnie z buforującą. Powstaje w niej kolejka zadań do wykonania. Nadmiar zadań w kolejce jest sygnałem, który zwiastuje problemy w procesie.

Uważam, że dość dobrze jest, aby codziennie rano spotkać się przed tablicą (czy to elektroniczną czy to prawdziwą) i porozmawiać o aktualnie realizowanych zadaniach. To dobry czas, by sprawdzić kto ma ile zadań w kolejce i gdzie powstają wąskie gardła procesu. Podobnie jak w SCRUM, Spotkanie powinno być krótkie i trwać maksymalnie 15 minut.

Codziennie spotkania z tablicą ułatwiają komunikację w zespole i sprzyjają rozwiązywaniu problemów związanych z procesem wytwórczym oprogramowania.

A jak wygląda Twoja tablica ?

Zadania w Kanban

2016-12-01 / [kanban](#)

W poprzednim wpisie pisałem o [tablicy zadań w Kanban](#). Obecnie kilka słów na temat zadań i karty zadań.

Zadania w kanban określane są za pomocą karty. Wiele osób preferuje karty na „fizycznej” tablicy. Inni wolą te elektroniczne. Oba rozwiązania są dobre.

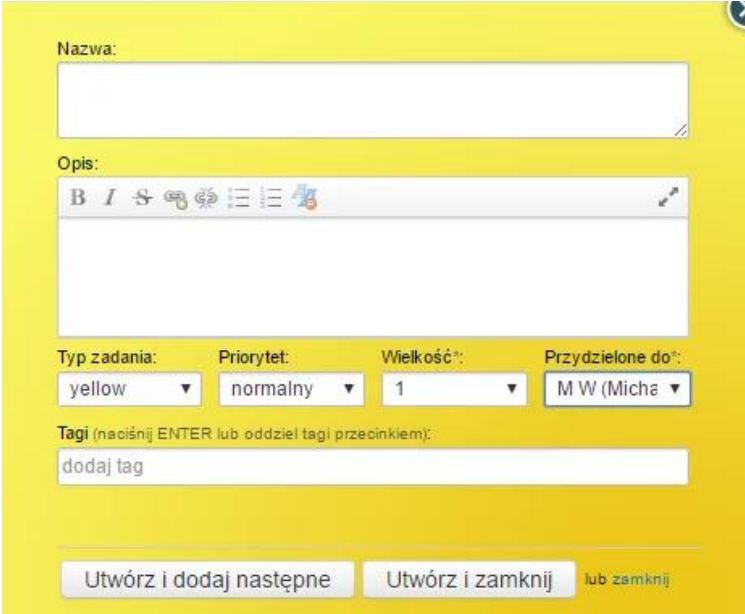
To co jest ważne to zawartość karty.

Zadania w Kanban to karty, które powinny zawierać:

- Nazwa zadania
- Opis zadania
- ID z systemów elektronicznych (np.: JIRA)
- Termin
- Kto pracuje nad zadaniem
- Rodzaj zadania

Oczywiście to przykładowe atrybuty karty zadań. Zespół sam powinien określić, jakie parametry są mu potrzebne.

Przykładowa karta kanban:



The image shows a yellow Kanban card form. It contains the following fields and controls:

- Nazwa:** A text input field.
- Opis:** A text area with a rich text editor toolbar (bold, italic, strikethrough, link, unlink, list, link, image).
- Typ zadania:** A dropdown menu with 'yellow' selected.
- Priorytet:** A dropdown menu with 'normalny' selected.
- Wielkość:** A dropdown menu with '1' selected.
- Przydzielone do:** A dropdown menu with 'M W (Micha' selected.
- Tagi:** A text input field with the placeholder 'dodaj tag' and a note '(naciśnij ENTER lub oddziel tagi przecinkiem)'. The field contains the text 'dodaj tag'.
- Buttons:** At the bottom, there are two main buttons: 'Utwórz i dodaj następne' and 'Utwórz i zamknij', followed by a smaller link 'lub zamknij'.

Warto na tablicy dać tag np.: błąd, Tag pozwala wyróżnić zadania standardowe od zadań wynikających z obsługi błędu. Taki dodatkowy opis pozwoli na określenie statusu zadania i podjęcie dyskusji co z nim dalej zrobić.

Zasadniczo karta powinna ułatwiać podejmowanie decyzji oraz pokazywać rodzaj zadania. Zadanie musi być realizowane przez zespół czego wynikiem jest zmiana pozycji zadania na tablicy. To ważne, gdyż w przypadku gdy jedno z zadania stoi w miejscu należy dowiedzieć się co jest tego powodem.

By łatwiej się rozmawiało zadanie powinno mieć krótką nazwę i opis. Ten opis, stanowiący treść zadania, to jedno lub więcej zdań. Zasadniczo wolę jedno zdanie. Na jedno zdaniowe zadanie, świetnie nadaje się historyjka użytkownika. Więcej na temat historyjek przeczytasz w dedykowanym wpisie: [User Stories – Historyjki Użytkownika](#)

Warto dopilnować by opisy zadania były rzeczowe, konkretne, zrozumiałe i weryfikowalne. To ważne by potem na testach, ale także na innych etapach, można było jednoznacznie określić czy zadanie jest wykonane czy też nie. Pomoże to także w procesie testowania.

Jak wspomniałem powyżej ważne są także terminy. Termin na karcie może określać planowaną datę zakończenia zadania. Aby jasno określić, na kiedy prace muszą zostać ukończone, należy termin zapisać bezpośrednio na karcie zadania. Taki termin musi być dobrze widoczny dla członków zespołu. Ponadto musi określać termin bezwzględnego zakończenia zadania. Warto ustalić czy data ta określa termin zakończenia zadania w ramach etapu czy też całego procesu.

Realizacja zadań z Kanban nie oznacza, że wszystko idzie bezproblemowo. Czasem zadania muszą zostać zatrzymane. W takich przypadkach zadanie powinno się wyróżniać i jasno komunikować, że jest zablokowane. Jeżeli tak będzie, będziesz miał powód, aby skupić się na blokadzie (np. na codziennym spotkaniu). Warto jest opisać na zadaniu powód zatrzymania zadania. Ułatwi to rozmowę na temat usunięcia blokady. Poza tymi czynnikami warto utrzymywać na karcie wskaźnik postępu, który będzie informował o postępach prac nad zadaniem. Ten wskaźnik oraz przemieszczanie się zadania pomiędzy kolumnami stanowią o przepływie zadania. Jednym z czynników postępów może być data zmiany kolumny. Dzięki takiej informacji łatwiej będzie oszacować w przyszłości ile czasu „statystycznie” zajmuje realizacja zadania.

Zasadniczo, na co dzień korzystanie z tablicy polega na przesuwaniu kart reprezentujących zlecenia tak, by ich położenie odzwierciedlało (wizualizowało) aktualny stan zlecenia. Choć zasadniczo praca powinna na tablicy płynąć od lewej do prawej, to poszczególne karty mogą zostać cofnięte na jeden z poprzednich kroków procesu (np. z programowania do analizy) jeśli taka będzie potrzeba.

Ponadto na tablicy powinny zostać przedstawione limity pracy w toku na każdym etapie aktywnym (a więc poza buforami i kolejkami), co czyni się zazwyczaj po prostu je na tablicy wypisując. O pracy cząstkowej i limitach już w następnej części tego cyklu.